肇庆高要肇庆市高要区**陶瓷有限公司
“10·2”一般触电
事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2023 年 12 月 15 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故相关生产工艺流程事及安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....5
1.事故地点情况。.....5
2.事故单位作业情况。.....8
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）现场勘验和技术鉴定.....10
1.现场供电勘验情况.....10
2.技术分析情况.....12
（三）有关责任单位存在的主要问题.....14
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）.....15
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）.....15
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）.....16
（四）其他处理建议.....16
五、事故教训.....17
生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢.....17
六、事故防范和整改措施建议.....17
（一）肇庆市高要区**陶瓷有限公司要严格落实安全生产主体责任。.....17
（二）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责。.....18
（三）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。.....19

肇庆高要肇庆市高要区**陶瓷有限公司
“10·2”一般触电事故
调查报告

2023年10月2日13时25分许，高要区禄步镇肇庆市高要区**陶瓷有限公司球磨车间发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失123.4522万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2023年10月4日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区供电局和禄步镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“10·2”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区**陶瓷有限公司“10·2”一般触电事故是一起因铸铁潜水泵抽泥浆时漏电，周*霞经过铸铁潜水泵时，接触带电金属体形成回路，导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市高要区**陶瓷有限公司。统一社会信用代码:91441283794687****，法定代表人高*潇，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2006 年 11 月 14 日，注册资本：1166 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：肇庆市高要区禄步镇北根村城西工业园，经营范围：生产、销售：陶瓷制品，化工材料（不含危险化学品）；经营来料加工和“三来一补”业务、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司 2021 年停业升级改造，2023 年 8 月 15 日复工复产。

（二）事故相关生产工艺流程事及安全管理情况

肇庆市高要区**陶瓷有限公司主要从事陶瓷制品的生产，主要生产工艺流程为：原料配比、球磨、泥浆贮存、喷雾干燥、成型、施釉、烧成、包装。 球磨车间工艺流程： 铲车喂料机上料→球磨（10 小时）→放浆入浆池。放浆工艺流程：打开机顶盖、打开浆池阀门、在机底浆口套上放浆软管、打开球磨机浆口阀门、打开连接主管阀门、泥浆送入打开浆池阀门、关闭连接主管阀门、关闭球磨机浆口阀门、拆除球磨机底放浆软管（图 1）。



图 1 球磨机底放浆软管接口

该公司 2023 年 8 月 15 日制定《安全生产制度汇编》、《安全生产责任制》《复工复产安全生产方案》[1]，有设立安全管理架构，安全管理架构负责人高*杰，2023 年 9 月 10 日任命高*潇为公司主要负责人；该公司有建立相关的安全管理制度及事故防范措施[2]，建立时间为 2021 年 1 月 15 日，批准人为高*喜。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 2 日上午 7 时许，陈*红、唐*雄、周*霞到球磨车间进行换浆，陈*红负责在原料配比车间把球磨机上

[1] 《肇庆市高要区**陶瓷有限公司复工复产安全生产方案》一、检查内容 4.对生产现场进行全面深入的检查：对现场电、水、气、安全防护、生产设备和机械加工设备状态、劳动用品等的落实情况进行才检查。四、工作开展落实；用电方面：由电工班电工安全人员对宿舍、现场及配电区域进行逐个排查，对不符合正用要求的私拉乱接的现象进行及时纠正；…电源开关、控制箱检查锁具有效。

[2] 肇庆市高要区**陶瓷有限公司安全生产标准化文件　4.现场管理　　八大危险作业安全管理制度（五）监时用电作业安全管理 3.1 作业负责人职责：负责按规定办理临时用电作业票，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全；3.2 作业人员职责：应遵守临时用电作业安全管理标准，接规定穿戴劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理有效作业票时应拒绝临时用电作业；4.5 临时用电应该设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。4.6 h）临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应做到“一机一闸一保护”。

方投料盖子打开，唐*雄负责一期浆池球磨车间进行换浆，周*霞负责二期浆池球磨车间进行换浆。

7 时许，周*霞到二期浆池球磨车间，把放浆软管连接好左侧车间二台球磨机和右侧车间一台球磨机放浆口，随后打开连接好的三台球磨机浆口阀门和主管阀门，对三台球磨机同时放浆。

9 时许，周*霞关闭放浆后的三台球磨机连接主管阀门并拆除球磨机连接放浆软管，同时，在左侧车间二台球磨机和右侧车间一台球磨机分别用放浆软管连接好球磨机放浆口进行放浆。

11 时许，周*霞关闭左侧车间放浆后的二台球磨机连接主管阀门并拆除左侧车间二台球磨机放浆软管及右侧车间一台球磨机放浆软管后，对右侧车间和左侧车间各一台球磨机进行放浆。

12 时 30 分许，周*霞吃完午饭后发现 17 号球磨机连接主管阀门未关闭，大量泥浆从 17 号球磨机接管软管流出，于是马上关闭 17 球磨机连接主管阀门，并找来潜水泵放到 17 球磨机旁的排水沟中，在 17 球磨机旁的电箱中接通电源后把泄漏的泥浆抽到浆池（图 2）。



图 2 车间大量泥浆及事发位置

13 时 10 分许，球磨车间上方配料车间过磅员杨*猛发现二期浆池球磨车间右侧车间球磨机底有大量泥浆泄漏便将情况告诉球磨车间主管高*庆。

13 时 25 分许，高*庆与周*霞一起进入车间查看抽浆情况。周*霞走在前，高*庆走在后，两人相距约 3m，当周*霞走到潜水泵旁时，一只脚踩进水沟，侧身摔倒在泥浆中，眼睛睁大，表情痛苦。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于肇庆市高要区**陶瓷有限公司二期浆池球磨右侧车间（图 3）。二期浆池球磨车间的设有两个车间，左侧设有 6 台球磨机，右侧设有 4 台球磨机。右侧车间长 20m，宽 16.5m，车间中间有一条贯穿整个车间的宽 26 cm、深 30 cm的排水沟及设有一条直径 25 cm铁制主管汇合各球磨机泥浆到浆池。每台球磨机料口用一

条直径 15 cm塑料软管连接主管铁管到浆池，塑料软管与主管铁管连接处有一个关闭阀（图 4），事发时车间有约 264 ㎡、深约 20 cm的泥浆。



图 3 肇庆市高要区**陶瓷有限公司二期球磨车间布局图



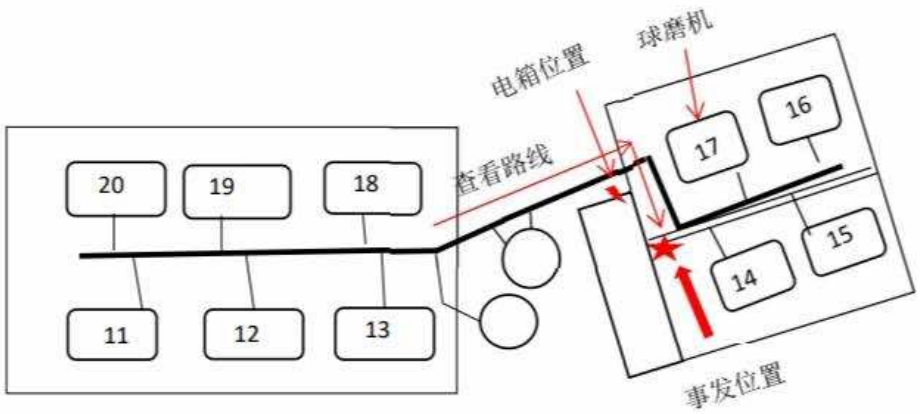


图 4 二期球磨车间布局及事故位置图

经现场人员指认及事故调查组实地勘验，在 17 号球磨机旁的排水沟有一台用于抽泥浆的潜水泵，潜水泵电源接在附近墙壁电箱空气开关出线处，电箱内只有空气开关（图 5），未安装漏电开关（图 6），现场勘验该组电源电压为 380V。

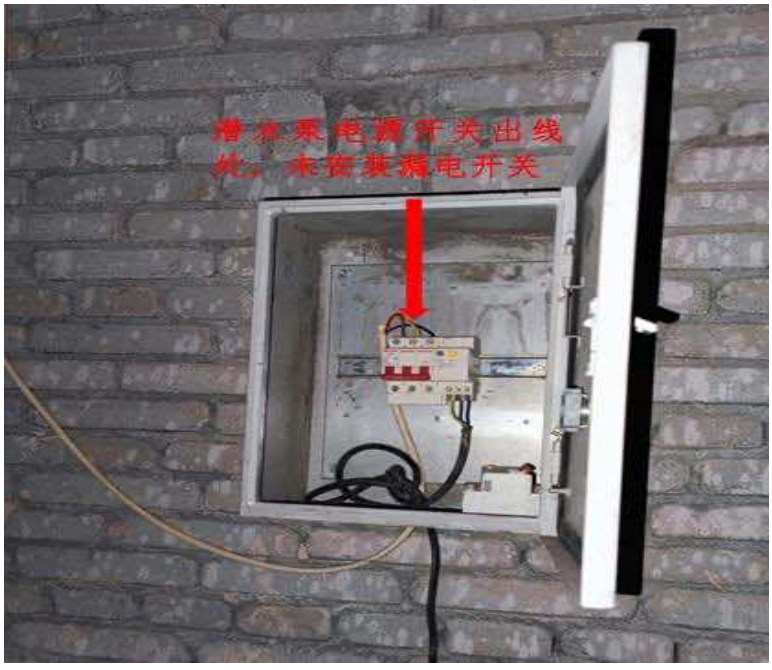


图 5 电箱、空气开关

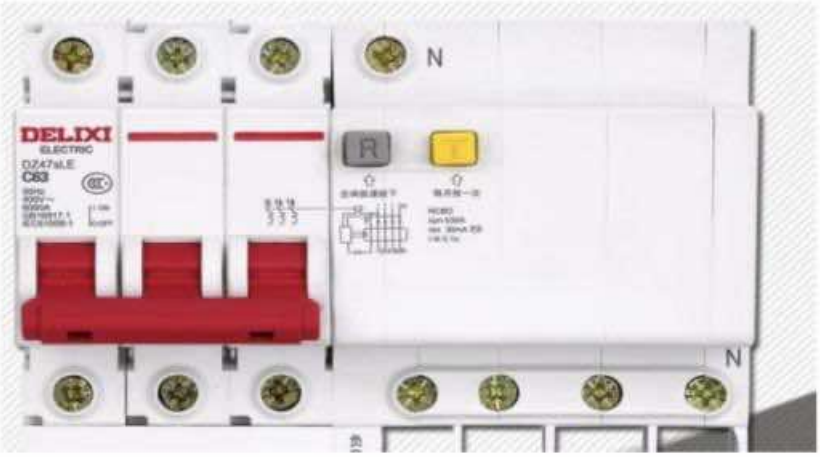


图 6 三相四线漏电开关

2.事故单位作业情况。

事故发生时，潜水泵正在抽排球磨车间右侧车间泄漏的泥浆，高*庆与周*霞先后进入右侧车间查看情况，周*霞不慎踩进已放置潜水泵抽取泥浆的水沟中。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市高要区禄步卫生院的居民死亡医学证明（推断）书反映，周*霞直接死亡原因：创伤性休克，死因考虑为电击伤、心源性猝死。事故造成直接经济损失 123.4522 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14 时 10 分，该公司办公室主任陈*豪电话向禄步镇人民政府告知相关情况，随后禄步镇应急办人员到场进行应急处置，并协助企业展开救援，开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护。禄步镇人民政府将相关情况上报区人民政府和区应急局，区应

急局马上协调禄步镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核实，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

在周*霞身后 3m 处的高*庆见状，立即到连接潜水泵的电箱处打落开关进行断电，并跑上球磨车间平台喊其他员工进行救援，13 时 27 分，高*庆电话告知高*喜有人触电要求派车把受伤人员送院救治，配料车间 5-6 名工人一起到事故现场把周*霞抬出车间并对其进行心肺复苏，等待救援车辆。

（三）医疗救治和善后情况

该公司派车立即把周*霞送往医院救治，并于 13 时 42 分把周*霞送到高要区禄步中心卫生院进行抢救，经抢救无效于 14 时 22 分被宣布临床死亡。

2023 年 10 月 3 日，肇庆市高要区**陶瓷有限公司与周*霞家属在肇庆市高要区劳动人事争议仲裁院调解下就周*霞工亡签定《仲裁调解书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员在发现周*霞触电后，马上进行断电并采取抢救措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，

相关职能部门及禄步镇政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证综合分析认定，本起事故的直接原因为:

1.周*霞拆除17号球磨机浆口软管后未关闭主管阀门对同一车间15号球磨机进行放浆，造成15号球磨机泥浆在17号球磨机软管大量泄漏到车间。擅自使用潜水泵对泄漏的泥浆进行抽浆作业，在未断开电源及未穿戴防触电保护用品[3]的情况下，走近潜水泵用脚部触碰正在抽浆的潜水泵带电金属外壳，与带电金属体形成回路，造成其触电。

2.周*霞擅自使用潜水泵抽浆时，未认真检查潜水泵电源所接的电源开关危险因素[4]，把潜水泵电源接到未安装剩余电流动作保护装置的开关上[5][6]，电源开关在潜水泵漏电时未能及时切断电源，造成其触电死亡。

（二）现场勘验和技术鉴定

1.现场供电勘验情况

事故现场位于肇庆市高要区禄步镇辖区内肇庆市高要

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十三条　生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《建筑电气与智能化通用规范》4.6.1 电气设备应按外界影响条件分别采用以下一种或多种低压电击故障防护措施。1 自动切断电源；…。4.6.6 当利用剩余电流动作保护器作为电击防护附加防护措施时应符合下列规定：1.额定剩余电流动作值不应大于30mA；2 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流保护器.2）室内移动电气设备。…4.采用剩余电流动作保护器时应装设保护接地导体（PE）。

区**陶瓷有限公司拌浆车间内，供电型式采用 TN-C-S 系统，由高压进线通过变压器降压后作为一级配电后再由低压配电柜以架空绝缘铝绞线路放射式分别向生产间、拌浆车间、仓库、办公等用电设施，在拌浆车间装设有配电箱作为二级配电，然后通过绝缘三相电缆（3*1.5 平方铜芯线）接在事故现场附近的墙壁上所装设的控制箱上，控制箱没有装设剩余电流动作保护装置三相四线漏电开关[7]（俗称：三相漏电开关），只装设三相断路器[8]（俗称：三相空气开关）。

事发时，铸铁潜水泵通过控制箱内三相空气开关接通电源，进行抽泥浆作业。

经事故现场检测，对铸铁潜水泵进行绝缘电阻测试，用 ZC-7 型 500MΩ 绝缘电阻表（俗称：摇表）逐相对外壳进行绝缘测试，测试结果，其中一相绝缘电阻为零，其余两相绝缘电阻约 5.2MΩ（图 7）。

[7] 三相四线漏电保护开关的工作原理是基于电流平衡原理。正常情况下，三相电路中的电流应该是平衡的，即三相电流的和为零 1 2 3。如果出现漏电，就会导致电流不平衡，这时三相漏电保护开关就会发挥作用。漏电保护装置内部有一个差动电流变压器，它将三相电流的和作为输入信号，然后将其与一个参考电流进行比较。如果输入信号与参考电流之间的差异超过了设定值，就会触发漏电保护装置，切断电源。

[8] 三相断路器配有过载保护装置，其工作原理：当三相空气开关电路短路或严重过载时,短路电流会超过快速跳闸设定电流值,并且电磁跳闸单元会产生足够的吸引力,以使电枢与冲击杆合并跳闸，切断电源。



图 7 绝缘电阻测试

2.技术分析情况

（1）直接原因分析

经现场检查，周*霞在使用铸铁潜水泵抽泥浆期间，由于铸铁潜水泵底部进水口受泥浆长时间阻塞运行造成铸铁潜水泵线圈发热，绝缘老化击穿漏电。其在经过移动铸铁潜水泵旁边时，脚部接触铸铁潜水泵带电金属体形成回路，造成触电。所接电源开关又没有装设剩余电流动作保护装置切断电源，而且周*霞又身处泥浆中，无法挣脱带电体，触电时间增加、通过人体的电流上升，在触电电流大于室颤电流时导致死亡。（图 8）





图 8 现场地面泥浆情况

（2）事故原因机理分析

触电事故是电流形态能量造成的事故。其危险程度和下列因素有关：通过人体的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短等。

现结合本事故的实际，分析如下:

（1）触电电压。事故现场经测量为输出电压为 380 V。

（2）触电电流。当人员触电时，人体电阻 2500 Ω左右，潜水泵导体电阻为 0 Ω，则通过人体电流：I=U/R=380V/2500 Ω≈152 mA。

（3）本次触电事故中周*霞腿部接触铸铁潜水泵金属导体时触电，经过现场排查，该事故铸铁潜水泵属于 380V 电压用电设备，铭牌脱落，外型残旧，绝缘老化，在抽泥浆期间受泥浆长时间阻塞运行，线圈发热造成其中一相进一步绝缘老化击穿漏电。在这种情况下带电检查或触碰铸铁潜水泵

容易导致触电，这是造成触电身亡的主要原因。

（4）触电时间。数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间有很大关系，当电流持续时间超过心脏跳动周期（正常人 0.8 秒）时，人的室颤电流约为 50 mA；当电流持续时间短于心脏跳动周期时，室颤电流约为 500 mA。当电流持续时间在 0.1 秒以下时，只有电击发生在心脏易损期，500 mA 以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤动；如果电流持续时间超过心脏跳动周期，可能导致心脏跳动周期脏停止跳动发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动 1000 次以上，但幅值很小，而且没有规则，血液实际上中止循环，如抢救不及时，数秒钟至数分钟将由诊断性死亡转为生物性死亡，即触电持续时间越长，危险性越大。事发时，身处泥浆中的周*霞长时间不能摆脱带电体，所接电源开关又没有装设剩余电流动作保护装置及时切断电源，其较长时间不能摆脱带电体，因而其触电电流增大，超过室颤电流，最终导致周*霞抢救无效死亡。

（三）有关责任单位存在的主要问题

肇庆市高要区**陶瓷有限公司管理混乱，主要负责人未对本单位的安全生产工作全面负责[9]；未对球磨车间换浆工周*霞、陈*红、唐*雄进行岗位安全操作规程和安全操作技

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

能的教育和培训[10]；未如实告知换浆作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[11]，未认真开展事故隐患排查，致使周*霞使用漏电的潜水泵抽浆而未及时发现和制止；对企业用电安全隐患排查不彻底，未及时发现开关没有安装设剩余电流动作保护装置[12][13]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

周*霞，男，群众，肇庆市高要区陶瓷有限公司员工，**安全意识淡薄，铸铁潜水泵抽泥浆期间，在未断开电源及使用有效的防触电保护措施，触碰带电金属体形成回路，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）

肇庆市高要区陶瓷有限公司**未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12] 《漏电保护配电装置》DB31/167-2002　6.2.8 装置的每一个配电回路均应设置同时具有漏电保护、过载保护、短路保护三种功能的漏电保器。否则应在漏电保护器的进线端增设熔断器作为过载、短路保护。其容量要匹配，能确保线路和设备的使用要求和安全。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）

高*潇，肇庆市高要区陶瓷有限公司法定代表人、主要负责人。**未切实履行安全生产管理职责[15]，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[16]的规定进行行政处罚。

高*喜，肇庆市高要区陶瓷有限公司厂长、安全管理人员，**未切实履行安全生产管理职责[17]，检查公司安全生产工作不力，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]的规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一项）：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…。

[17] 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

建议责成禄步镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，加强辖区企业巡查监管力度、及时督促生产经营单位落实安全生产主体责任、落实隐患整改工作。

五、事故教训

生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢

该公司相关安全管理制度及事故防范措施未落实公司主要负责人审批制度；隐患排查治理不到位，未认真开展事故隐患排查，未检查潜水泵的安全状况，使潜水泵带病工作而不被发现，致使周*霞使用漏电的潜水泵抽浆而未及时发现和制止；日常监管不到位，未发现从业人员用电安全隐患，未及时发现并制止从业人员在没有安装设剩余电流动作保护器的电源开关接驳潜水泵进行抽浆作业；教育培训不到位：未对球磨车间员工进行安全教育、岗位操作培训。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）肇庆市高要区陶瓷有限公司要严格落实安全生产主体责任。**

一是要深刻吸取本次事故教训，采取安全评价等方式分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防

范和整改措施，要针对触电安全风险制定专项应急救援预案，定期进行应急救援演练，避免类似事故再次发生。二是要对车间内电源开关进行全面摸底排查，及时安装剩余电流动作保护装置，进行设备升级改造。三是要进一步完善各岗位安全操作规程，进一步贯彻落实各项安全管理制度，加强生产作业现场的日常安全检查、巡视和现场管理，确保作业中的安全状态。四是要强化隐患排查，要建立健全车间安全生产隐患排查治理制度，定期组织全车间隐患排查，加强对车间临时用电作业的现场安全检查力度，及时发现并制止车间作业人员的违章及危险行为，消除临时用电中存在的安全隐患及不安全因素。五是加强对车间作业人员的安全教育和培训，定期召开安全会议，为车间作业人员建立教育和培训档案，增强作业人员安全生产和自我保护的意识，避免类似事故的再次发生。

（二）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责。

禄步镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，聘请专家对辖区内企业进行安全审计，严格落实属地监管责任。一是要加强专项督查与日常巡查，加大对企业临时用电的安全监管力度，重点检查车间安全生产条件是否具备、并在日常检查中督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，确保企业生产车间安全生产稳定有序。二是要加强对辖区企业的安全生产宣传教育和指导，通过普及安全生产法律法规、日常隐患排查方法、事

故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。三是加强辖区的用电安全警示、教育、培训，特别是对安装剩余电流动作保护装置向社会作广泛的警示宣传，并指导企业开展排查整改，坚决防范遏制相同原因导致的各类触电事故发生。

（三）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。

一是迅速组织对辖区内生产经营活动开展排查整治，特别是对企业临时用电的情况进行彻底排查整改，及时排查治理各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，坚决杜绝类似事故发生。二是以“10·2”一般触电事故作为典型案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传安全用电的重要性。三是督促企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工作，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业要按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。四是切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。